Большие вызовы 2026

Яндекс Образование

Преподаватели

Иван Копылов

- Академ.руководитель кружка робототехники в Яндекс Образовании
- Заместитель заведующего лаборатории робототехники ФКН
- Доцент ВШПИ МФТИ
- Техлид ИИ-инженеров бакета продуктов копилотов MWS AI

Вячеслав Чертан

- Студент 2 курса AI360 ВШЭ
- Призер Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту
- Участник смен “Большие вызовы” в 2022 и 2023 гг.

Егор Островенко

- Студент 2 курса ПМИ ФКН ВШЭ
- Сотрудник лаборатории робототехники ФКН
- Финалист олимпиады по анализу данных DANO 2023

БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ · СИРИУС · 2026 · ПАРТНЁР: ЯНДЕКС

Робот, который понимает команду — и работает руками

VLA-агент для настольного робота-манипулятора: от естественно-языковой команды к точному физическому действию на рабочем столе.

Vision · Language · Action

ЗАДАЧА

Разрыв между «понять» и «сделать»

Сегодня сильны две стороны по отдельности — но между ними пропасть, которую и закрывает проект.

Модели понимают

VLM/LLM распознают сцену и язык: «что это», «где это», «что значит команда». Но не управляют железом.

Манипуляторы исполняют

Промышленные руки точны и надёжны — но только по жёстко прописанной программе под конкретный объект.

Проблема: система, которая **понимает нестрогую команду** и сама **превращает её в безопасное физическое действие**, пока существует только как исследовательские демонстрации, а не как продукт.

ЧТО МЫ СОЗДАЁМ

VLA-агент для настольной манипуляции

Агент принимает **нестрогую команду на естественном языке**, анализирует сцену на столе, оценивает физические свойства объектов, раскладывает команду на атомарные действия и выполняет их манипулятором — **без программирования под каждый случай.**

Понимает команду

Свободная фраза, а не шаблон.

Видит сцену

Находит нужные объекты и их свойства.

Действует руками

Берёт, переставляет, сортирует на столе.

Границы проекта

РАБОЧАЯ ЗОНА

Только рабочий стол в зоне досягаемости руки робота.

РОБОТ НЕПОДВИЖЕН

Без колёс и навигации — агент не перемещается по комнате.

ФОКУС

Умная манипуляция: захват, перенос, сортировка с учётом физики.

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Робот, который учитывает физику предмета

Обычный захват видит «объект №3». Наш агент понимает, **что у объекта есть физический контекст** — и подбирает под него способ и скорость действия.



Хрупкость

Стекло и керамику берём мягко и переносим медленно.



Жидкость

Открытый стакан несём плавно, без рывков и наклона.



Масса и прочность

Прочный груз можно брать крепче и двигать быстрее.



Без жёстких правил

Свойства извлекаются из VLM, а не из тысячи if/else.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Один путь: от фразы до действия



Главное: **между шагами нет ручного вмешательства** — одна команда запускает всю цепочку до результата.

АРХИТЕКТУРА

Два слоя: планирование и исполнение

Высокоуровневое «что делать» отделено от низкоуровневого «как двигаться». Слои общаются через чёткий контракт — JSON.



Слой восприятия и планирования

HIGH-LEVEL · VLM / LLM

Облачная модель (YandexGPT Vision) получает изображение стола и команду, возвращает JSON: класс объекта, его свойства (хрупкость, жидкость), 2D-координаты и план атомарных действий.

→



Слой манипуляции

LOW-LEVEL · LEROBOT

Нейросетевая политика захвата (ACT / Behavior Cloning / Diffusion Policy) или классическая обратная кинематика управляет манипулятором по видеопотоку с камеры на схвате.

Модульность даёт фолбэк: если обучаемый захват не выходит, верхний слой работает поверх классической кинематики.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ВЫЗОВ

Где здесь настоящая наука



Sim2Real и zero-shot перенос

Сбор реальных данных для обучения захвата — это сотни часов. Гипотеза: политику можно обучить только на синтетике в симуляторе (Domain Randomization) и перенести на реальный манипулятор без дообучения. Меряем Sim2Real Drop-off.



Причинность без правил

Как научить модель понимать «открытый стакан нести плавно, а коробку можно быстро» — не программируя это правилами, а извлекая контекст из больших визуально-языковых моделей.

СЦЕНАРИИ НА СТОЛЕ

Что робот реально сможет



«Убери всё хрупкое в сторону»

Находит стекло и керамику, бережно отставляет.



«Поставь стакан с водой сюда, не наклоняя»

Плавный перенос без рывков и не проливая.



«Разложи предметы по группам»

Сортирует объекты по типу или цвету.



«Подай мне красную кружку»

Выбирает нужный объект среди похожих и подаёт.

КАК МЕРЯЕМ УСПЕХ

Честные метрики, а не эффектная демка

Каждый результат сравниваем с **правиловым бейзлайном без VLM** — чтобы доказать вклад подхода цифрами.

Task Logic Accuracy

Доля команд, верно разложенных в план действий.

цель ≥ 70%

Grasp Success Rate

Успешные захваты без падения объекта.

цель ≥ 75% (sim)

Object / Property Acc.

Точность объекта и его физических свойств.

выше = лучше

Cycle Time

Время от команды до завершения действия.

ниже = лучше

Sim2Real Drop-off

Падение качества при переносе на железо.

ниже = лучше

Safety Violations

Резкие движения, столкновения, потеря объекта.

цель → 0

ТЕХНОЛОГИИ

На чём всё это собрано

Железо

- Роботизированный манипулятор SO-101
- Камеры: обзорная над столом и на манипуляторе (end-effector)
- Вычислитель NVIDIA DGX SPARK для локальных компонентов
- GPU-сервер для инференса VLM и обучения политик (A100 / RTX 4090)

Софт

- YandexGPT Vision / VLM — анализ сцены и свойств объектов
- JSON-схема + валидация — надёжный контракт между слоями
- LeRobot · ACT · Diffusion Policy — обучаемый захват
- Симулятор MuJoCo / Isaac Sim — цифровой двойник стола и руки

ЧЕМУ ТЫ НАУЧИШЬСЯ

Навыки, которые реально ценят

Компьютерное зрение

Учить машины видеть и понимать сцену.

VLM / LLM и промпты

Получать из модели чёткий структурированный план.

Манипуляция и ML

Симуляция, обучение политик захвата, LeRobot.

Метрики и защита

Доказывать работоспособность решения цифрами.

Инженерия проекта

Git, Docker, API, командная разработка.

Проект в портфолио

AI/ML-проект от идеи до рабочей демки.

И ты сможешь честно сказать: «Я научил робота превращать слова в действия».

КТО НУЖЕН В КОМАНДЕ

Найди свою роль

Программисты

Python, Linux и желание разбираться.

AI-энтузиасты

Интерес к нейросетям и ML.

Робототехники

Опыт с ROS/Arduino — плюс, но не обязателен.

Любопытные

Главное качество. Остальному научим.

Не обязательно:

- ✗ Быть экспертом сразу
- ✗ Знать всё про ИИ
- ✗ Иметь опыт с роботами
- ✗ Бояться сложных задач

Менторы помогут с настройкой и разберут сложные моменты.

ПОЧЕМУ ИМЕННО СЕЙЧАС

Physical AI — одно из самых горячих направлений. Войди в него, пока оно только формируется.

Готовый проект для портфолио и поступления, опыт с реальным железом и навыки, которые ищут от Яндекса до исследовательских лабораторий.

Записаться в проект →